BFEM 2024 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2024
CORRIGÉ

Corrigé établi d'après le corrigé officiel de la Direction des Examens et Concours.

Correction – Exercice 1

Pour chaque question, une seule des réponses A, B ou C est correcte. Chaque réponse correcte est notée 0,75 point.

N°	Question	Rép.	Justification
1	Valeur de $M=\sqrt{\dfrac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}}$	**B**	$\dfrac{(2-\sqrt{3})^2}{4-3}$, donc $M=2-\sqrt{3}$
2	Solutions de $(-4x+8)(3x-5)\geqslant 0$	**C**	$\left[\dfrac{5}{3};2\right]$ (tableau de signes)
3	Valeurs de m pour que $(-2;m^2)$ soit solution de $-x-y+2=0$	**A**	$4-m^2=0$: $m=-2$ ou $m=2$
4	M,O,A et M,I,B alignés dans cet ordre, $\dfrac{MA}{MO}=\dfrac{MB}{MI}$: position de (OI) et (AB)	**C**	Elles sont parallèles (réciproque de Thalès)
5	MNP rectangle en M, $\sin\widehat{MPN}=\dfrac{1}{2}$: mesure de $\widehat{MNP}$	**C**	$\widehat{MPN}=30°$, donc $\widehat{MNP}=60°$
6	Valeur de a pour que $\overrightarrow{AB}(a;4)$ et $\overrightarrow{CD}(-8;2)$ soient orthogonaux	**B**	$-8a+8=0$: $a=1$
7	Application affine h telle que $h(-3)=6$	**C**	$-\dfrac{1}{3}x+5$: $1+5=6$
8	Couple solution de $\begin{cases}2x-y-1=0\\3x+5y=21\end{cases}$	**A**	$(2;3)$: $4-3-1=0$ et $6+15=21$

Correction – Exercice 2

1) Intervalle contenant les superficies attribuées au plus grand nombre d'habitants.

Superficies (ha)	]0;10]	]10;20]	]20;30]	]30;40]	]40;50]	Total
ECD	100	60	28	10	4	–
Effectifs	40	32	18	6	4	100

(1 pt)

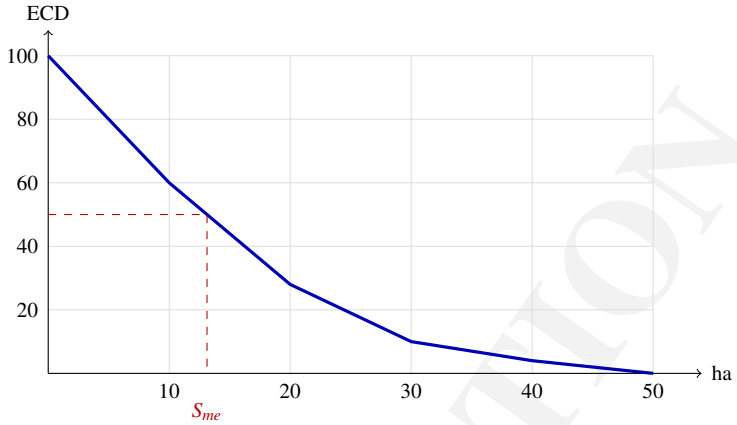
L'intervalle contenant les superficies attribuées au plus grand nombre d'habitants est $\boxed{]0;10]}$. (0,5 pt)

2) Superficie moyenne S_m et superficie médiane S_{me}.

Superficies (ha)	]0;10]	]10;20]	]20;30]	]30;40]	]40;50]	Total
Effectifs	40	32	18	6	4	100
Centres	5	15	25	35	45	–
Effectifs × centres	200	480	450	210	180	1 520

Moyenne : $S_m = \dfrac{1\,520}{100} = \boxed{15{,}20 \text{ ha}}$. (1,5 pt)

Médiane : $\dfrac{N}{2} = 50$; sur le polygone des ECD, 50 est compris entre 60 (en 10) et 28 (en 20).



D'après le théorème de Thalès (interpolation linéaire) :

$$\frac{S_{me}-10}{20-10} = \frac{60-50}{60-28} \iff \frac{S_{me}-10}{10} = \frac{10}{32} \iff S_{me} = \frac{100}{32} + 10 = \boxed{13{,}125 \text{ ha}}.$$

(1,5 pt)

3) a) Pourcentage des attributions approuvées par le Sous-préfet ($S \leqslant 10$ ha).

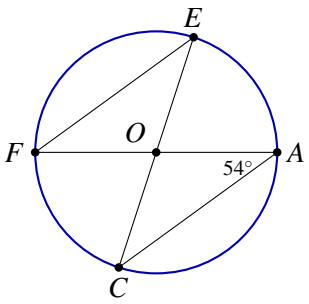
$\dfrac{40}{100} \times 100 = \boxed{40\,\%}$. (0,75 pt)

b) Pourcentage des attributions approuvées par le Préfet ($10 < S \leqslant 50$ ha).

$\dfrac{32+18+6+4}{100} \times 100 = \dfrac{60}{100} \times 100 = \boxed{60\,\%}$. (0,75 pt)

Correction – Exercice 3

On considère le cercle de centre O et de rayon $R = 1{,}2$ cm ; $[FA]$ et $[CE]$ sont des diamètres et $\widehat{OAC} = 54°$.



1) Calcul de $\widehat{FOC}$ et $\widehat{FEC}$.

L'angle $\widehat{FOC}$ est un angle au centre et $\widehat{FAC} = \widehat{OAC} = 54°$ est un angle inscrit ; ils interceptent le même arc $\overset{\frown}{FC}$, donc :

$$\widehat{FOC} = 2 \times \widehat{FAC} = 2 \times 54° = \boxed{108°}.$$

(1 pt)

Les angles inscrits $\widehat{FAC}$ et $\widehat{FEC}$ interceptent le même arc $\overset{\frown}{FC}$: ils sont égaux. $\boxed{\widehat{FEC} = 54^\circ}$. (1 pt)

2) a) Nom du solide.

Le patron est formé d'un disque de rayon r (la base) et d'un secteur circulaire dont l'arc a pour longueur le périmètre de la base : c'est un **cône de révolution**. (0,5 pt)

b) Aire latérale A_L.

Le secteur circulaire du patron a pour rayon $R = 1{,}2$ cm (génératrice) et pour angle $\alpha = 360^\circ - \widehat{FOC} = 360^\circ - 108^\circ = 252^\circ$. (0,5 pt)

La longueur de l'arc est égale au périmètre de la base : $2\pi r = 2\pi R \times \dfrac{\alpha}{360^\circ}$, d'où

$$r = R \times \frac{\alpha}{360^\circ} = 1{,}2 \times \frac{252}{360} = \boxed{0{,}84 \text{ cm}}.$$

(1 pt)

$$A_L = \pi \times r \times R = \pi \times 0{,}84 \times 1{,}2 = \boxed{1{,}008\,\pi \text{ cm}^2} \approx 3{,}17 \text{ cm}^2.$$

(0,5 pt)

Autre méthode : $A_L = \dfrac{\pi R^2 \alpha}{360^\circ} = \dfrac{\pi \times 1{,}2^2 \times 252}{360} = 1{,}008\,\pi \text{ cm}^2$.

3) Nombre maximal de boîtes remplies par jour.

Les boîtes sont représentées par le cône précédent à l'échelle $\frac{1}{10}$; la production journalière remplit un tonneau cylindrique de rayon 0,5 m et de hauteur 1,5 m.

Volume du tonneau : $V = \pi \times 0{,}5^2 \times 1{,}5 = 0{,}375\,\pi \text{ m}^3 = 0{,}375\,\pi \times 10^6 \text{ cm}^3$. (0,5 pt)

Volume d'une boîte : hauteur du cône du patron : $h = \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{1{,}2^2 - 0{,}84^2} = \sqrt{0{,}7344} \approx 0{,}857$ cm.
Les dimensions réelles sont 10 fois plus grandes, donc le volume est 10^3 fois plus grand :

$$v = \frac{1}{3} \times \pi \times 0{,}84^2 \times \sqrt{0{,}7344} \times 10^3 \approx 201{,}6\,\pi \text{ cm}^3.$$

(1 pt)

Nombre maximal N de boîtes : c'est le plus grand entier inférieur ou égal à $\dfrac{V}{v}$. (1 pt)

$$\frac{V}{v} = \frac{0{,}375\,\pi \times 10^6}{\frac{1}{3} \times \pi \times 0{,}84^2 \times \sqrt{0{,}7344} \times 10^3} \approx 1\,860{,}5$$

Le nombre maximal de boîtes est $\boxed{N = 1\,860}$. (1 pt)

LN EDUCATION